

Assignment 1

1. 假设一个大小为 1000 Bytes 的数据块，在带宽为 10 Mbps 的链路上进行发送，该链路的传播时延为 2 ms。则该数据块的发送时延（传输时延）是多少？（ ）
 - A. 0.8 ms
 - B. 8 ms
 - C. 0.1 ms
 - D. 2 ms
2. 在计算机网络体系结构中，关于协议、接口和服务的描述，下列说法错误的是（ ）
 - A. 协议是控制两个对等实体进行通信的规则集合
 - B. 接口是同一节点内相邻两层交换信息的连接点
 - C. 服务是下层向上层提供的一组操作，上层必须知道下层实现该服务的细节
 - D. 协议是水平的，而服务是垂直的
3. 在 OSI 参考模型与 TCP/IP 模型的对比中，下列说法正确的是（ ）
 - A. OSI 模型在网络层支持无连接和面向连接的服务，在传输层仅支持面向连接的服务
 - B. TCP/IP 模型在网络层仅支持无连接的服务，在传输层支持无连接和面向连接的服务
 - C. 两个模型都将表示层和会话层独立为单独的层次
 - D. TCP/IP 模型的网络接口层直接对应 OSI 模型的物理层
4. 若某理想低通信道的带宽为 3 kHz，为了达到 24 kbps 的数据传输率，根据奈奎斯特（Nyquist）定理，该信道中信号的离散电平数（即码元状态数）至少应为（ ）
 - A. 8
 - B. 16
 - C. 32
 - D. 256
5. 下列关于曼彻斯特编码（Manchester Encoding）的叙述中，正确的是（ ）
 - A. 每位中间的跳变仅作为时钟同步信号，不携带数据
 - B. 每位中间的跳变既作为时钟同步信号，又携带数据比特的值
 - C. 包含丰富的直流分量，不适合长距离传输
 - D. 其波特率（码元传输速率）等于数据传输速率
6. 比较电路交换、报文交换和分组交换，下列说法正确的是（ ）
 - A. 分组交换的传输延迟通常比电路交换小
 - B. 报文交换要求中间节点有较大的存储空间，且不适合实时通信
 - C. 电路交换在数据传输前不需要建立连接
 - D. 分组交换中，所有分组必须沿着同一条物理路径传输
7. 关于数据报（Datagram）和虚电路（Virtual Circuit）服务，下列叙述错误的是（ ）
 - A. 数据报网络中，每个分组必须包含完整的目的地址
 - B. 虚电路网络在数据传输前必须通过信令建立逻辑连接
 - C. 数据报网络能够保证分组按发送顺序到达目的节点
 - D. 虚电路网络中，同一条虚电路上的所有分组走相同的路由路径
8. 在局域网中广泛使用的双绞线，其由两根互相绝缘的铜导线按一定规律绞合而成。这样做的主要目的是（ ）

- A. 增加导线的抗拉强度，防止扯断
B. 减少相邻导线之间的电磁干扰（串扰）
C. 提高信号的传输速率
D. 降低导线的制造成本
9. 物理层协议（或接口）规定了与传输媒体接口有关的一些特性。其中，规定信号的电压范围、阻抗匹配、传输速率和距离限制的是（ ）
A. 机械特性
B. 电气特性
C. 功能特性
D. 过程特性
10. 某局域网采用一台集线器（Hub）作为核心连接设备，连接了 10 台计算机。该网络中冲突域和广播域的数量分别是（ ）
A. 10 个冲突域，1 个广播域
B. 1 个冲突域，10 个广播域
C. 1 个冲突域，1 个广播域
D. 10 个冲突域，10 个广播域
11. 在某智算中心，工程师正在部署一个用于训练千亿参数 LLM 的 GPU 集群。两台 A100 服务器之间通过一条长度为 2 千米（km）的单模光纤直连，链路带宽为 400 Gbps（即 400×10^9 bps）。在一次流水线并行（Pipeline Parallelism）的通信中，服务器 A 需要向服务器 B 传输一个大小为 1 GB（即 8×10^9 bit）的激活值张量（Tensor）
假设光信号在光纤中的传播速率为 2×10^8 m/s，忽略节点的处理时延和排队时延。关于此次通信，以下分析中正确的是（ ）
A. 该链路的传播时延（Propagation Delay）为 20 毫秒，是本次通信的主要时间开销
B. 该张量的发送时延（Transmission Delay）为 0.02 秒，且发送时延的大小与光纤的长度无关
C. 如果将光纤的长度缩短为 1 千米，该张量从 A 到 B 的总时延将减少 50%
D. 如果将链路带宽升级为 800 Gbps，该链路的传播时延会减半，从而大幅提升通信效率
12. 某 AI 基础设施团队为了替代传统的 TCP 协议栈，正在基于 RDMA（远程直接数据存取）技术研发一套极低延迟的通信架构。在架构设计评审会上，工程师们讨论了关于网络层级之间的关系。根据 OSI 参考模型和 TCP/IP 模型，以下说法正确的是（ ）
A. 为了保证极高的通信效率，该架构的 N 层协议应该直接定义 N 层与相邻的上层（N+1）层之间如何交换数据
B. 如果该团队重写了网络层的路由算法（即内部实现发生剧变），只要不改变网络层向上提供的服务访问点（SAP），传输层就无需做任何修改
C. 服务（Service）是水平的，指的是两个对等实体在通信时必须遵循的规则集合；而协议（Protocol）是垂直的
D. 在分层结构中，N 层不仅利用了 N-1 层提供的服务，还能直接调用 N-2 层提供的服务以减少封装开销
13. 数据中心内部正在研发下一代铜缆高速互联技术（类似于 NVLink 物理层）。目前某条信道的物理带宽（频率范围）被固定为 W Hz，工程师希望在不增加布线成本（即不改变信道带宽 W）的前提下，尽最大可能提升该链路的极限数据传输速率（bps）
结合奈奎斯特（Nyquist）定理与香农（Shannon）定理，以下分析绝对正确的是（ ）
A. 根据奈奎斯特定理，因为信道带宽 W 已经固定，所以该信道的极限波特率（码元传输速率）也被锁定，无法再通过任何物理手段提高数据的比特率
B. 根据香农定理，只要无限制地增加信号的发送功率（从而无限提升信噪比 S/N），该信道的极限数据传输速率就可以不受限制地趋于无穷大
C. 若信道环境极好（视为无噪声信道），工程师只需采用更高阶的调制技术（如从 QAM-16 升级到 QAM-256），就能在相同带宽 W 下无限提升数据传输速率

D. 在实际的含噪信道中, 即使调制技术再先进、码元能携带的比特数再多, 其最高数据传输速率也绝对无法突破 $W \log_2(1+S/N)$ 的上限

14. 在构建基于多台服务器的大模型分布式推理引擎时, 节点之间需要高频传输 KV Cache 块。团队设计了三种底层传输方案来模拟不同的网络交换机制:

方案甲: 在两台服务器之间预先分配并独占一条专用的物理光纤链路, 直到推理任务完全结束才释放

方案乙: 将 KV Cache 切分成固定大小的数据块, 每个块带上完整的源和目的地址, 独立路由, 随时发送

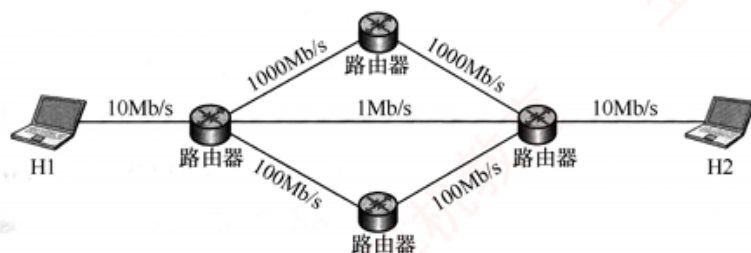
方案丙: 传输前先通过控制信令在网络节点间建立一条逻辑上的连接, 随后所有切分的数据块都严格按照这条路径顺序转发, 最后拆除连接

这三种方案对应的技术路线依次是 ()

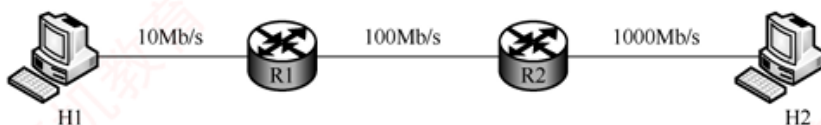
- A. 方案甲: 电路交换; 方案乙: 虚电路; 方案丙: 数据报
B. 方案甲: 电路交换; 方案乙: 数据报; 方案丙: 虚电路
C. 方案甲: 虚电路; 方案乙: 数据报; 方案丙: 电路交换
D. 方案甲: 报文交换; 方案乙: 虚电路; 方案丙: 数据报
15. 某高校实验室经费有限, 为了实现 10 台部署了端侧小模型的边缘设备 (如 Jetson Nano) 之间的数据同步, 学生们没有购买交换机, 而是使用了一台 10 端口的 100 Mbps 集线器 (Hub) 将这 10 台设备连接起来
- 在所有设备同时高频收发模型参数时, 网络出现了严重的卡顿。从物理层特性的角度分析, 以下描述正确的是 ()
- A. 这种连接方式构成的网络, 其物理拓扑结构是总线型, 逻辑拓扑结构是星型
B. 这台 100 Mbps 的集线器为每台设备提供了独立的 10 Mbps 带宽, 卡顿是因为带宽太低
C. 集线器工作在物理层, 它将接收到的信号进行放大整形后, 向除输入端口外的所有端口广播, 这 10 台设备实际上处于同一个冲突域 (Collision Domain) 中
D. 如果更换一台支持 CSMA/CD 协议的集线器, 就可以实现所有端口的全双工 (Full-Duplex) 通信, 从而彻底消除卡顿

16. 【2024 统考真题】某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示, H1 到 H2 的最大吞吐量约为 ()。

A. 1Mb/s B. 10Mb/s C. 100Mb/s D. 1000Mb/s



17. 【2025 统考真题】某网络拓扑及各链路带宽如下图所示。网络按电路交换方式运行时, 主机 H1 与 H2 建立一条带宽为 10Mb/s 的电路, 建立电路时间为 $32\mu s$; 按分组交换方式运行时, 分组长度为 400B, 忽略分组首部开销。现 H1 向 H2 发送一个 2MB ($1M = 10^6$) 的文件, 分别采用电路交换、报文交换、分组交换方式时, H2 至少需要 T_{CS} 、 T_{MS} 、 T_{PS} 时间才能接收到全部文件内容, 则 T_{CS} 、 T_{MS} 、 T_{PS} 满足的关系是 ()。



- A. $T_{CS} > T_{MS} > T_{PS}$ B. $T_{MS} > T_{PS} > T_{CS}$ C. $T_{MS} > T_{CS} > T_{PS}$ D. $T_{PS} > T_{MS} > T_{CS}$
18. 【2024 统考真题】在下列二进制数字调制方法中, 需要 2 个不同频率载波的是 ()。
- A. ASK B. PSK C. FSK D. DPSK

19. 在 OSI 参考模型中, 某一层在对上层交下来的数据进行处理时, 需要进行数据封装。关于数据封装过程中的相关概念, 下列论述必定正确的是 ()
- A. 第 N 层的协议数据单元 (PDU) 在传递给第 N-1 层后, 会直接成为第 N-1 层的协议控制信息 (PCI)
 - B. 第 N 层在封装数据时, 会将上层传下来的服务数据单元 (SDU) 与本层的 PCI 组合, 生成本层的 PDU
 - C. 无论是 OSI 模型还是 TCP/IP 模型, 各层在向下传递数据时都必须在头部添加本层的控制信息 (PCI)
 - D. 在 OSI 模型中, 由于采用了严格的分层体系, 下层提供的服务具体实现细节对于上层是完全公开可见的, 以便上层进行调用优化
20. 设主机 A 向主机 B 发送一个大小为 1 MB ($1\text{ MB} = 10^6\text{ Bytes}$) 的文件, 网络路径为: 主机 A $\rightarrow$ 路由器 R1 $\rightarrow$ 路由器 R2 $\rightarrow$ 主机 B (共 3 段链路)。每段物理链路的带宽均为 10 Mbps, 单向传播时延均为 5 ms。假设为了进行分组交换, 该文件数据被均匀划分为 1000 个分组, 且每个分组均需附加 20 Bytes 的网络层与链路层综合头部。在忽略路由器的处理时延和排队时延的情况下, 从主机 A 开始发送直到主机 B 接收完整个文件的全部数据, 总共需要消耗的时间约为 ()
- A. 816 ms
 - B. 832.6 ms
 - C. 846 ms
 - D. 2448 ms
21. 某无噪声的理想低通信道带宽为 3 kHz, 若采用具有 16 种相位的相移键控 (16-PSK) 调制技术, 则该信道的最大理论数据传输率是 C_1 。后来由于环境恶化, 信道内引入了高斯白噪声, 测得信噪比下降至 20 dB, 此时若为了保证无差错传输, 且不改变原有的 16-PSK 调制方式, 实际的最大数据传输率将变为 C_2 。则 C_1 和 C_2 的值分别约为 () (提示: $\log_2(101) \approx 6.66$)
- A. $C_1 = 24\text{ kbps}$, $C_2 = 19.98\text{ kbps}$
 - B. $C_1 = 24\text{ kbps}$, $C_2 = 24\text{ kbps}$
 - C. $C_1 = 12\text{ kbps}$, $C_2 = 19.98\text{ kbps}$
 - D. $C_1 = 48\text{ kbps}$, C_2 无法确定
22. 在 IEEE 802.3 以太网标准中, 工作在 10 Mbps 速率下的 10BASE-T 网络采用了标准的曼彻斯特编码。假设主机以全速发送一个包含数据和各种头部的标准物理层信号流, 则物理传输介质 (双绞线) 上实际的信号频率 (即波特率) 以及每一个信号状态 (码元) 持续的时间分别为 ()
- A. 10 MBaud, 100 ns
 - B. 20 MBaud, 50 ns
 - C. 10 MBaud, 50 ns
 - D. 20 MBaud, 100 ns
23. 电路交换、报文交换与分组交换是三种核心的数据交换方式。关于它们的特性, 下列说法中包含严重概念错误的是 ()
- A. 电路交换由于物理路径的独占性, 在数据传输阶段没有存储转发导致的排队延迟, 因此非常适合实时性要求极高的连续模拟信号传输
 - B. 在报文交换中, 由于不对数据块进行切割, 中间节点必须具备容纳整个报文的缓冲空间, 且一旦报文在链路中出错, 必须将整个报文重传
 - C. 虚电路分组交换结合了电路交换和数据报交换的优点, 其在建立连接后, 数据传输阶段不需要依靠数据包中的目的 IP 地址进行路由选择, 而是依赖虚电路号 (VCI) 查表转发
 - D. 数据报分组交换网络在网络层保证了数据的可靠到达, 由于采用分块传输, 它天然能够防止个别超长报文长时间独占链路资源
24. 下列关于物理层通信基础概念的描述中, 唯一正确的一项是 ()

- A. 模拟信号转换为数字信号（如 PCM 技术）必须经过采样、量化和编码三个步骤。根据奈奎斯特定理，为了能无失真地恢复原信号，采样频率必须小于等于信号中最低频率的两倍
- B. 单工通信仅允许信号在一个方向上传输，而半双工通信允许信号在两个方向上传输，只是通信双方不能同时发送数据，对讲机就是典型的半双工设备
- C. 频分复用（FDM）主要用于数字信号的复用传输，而时分复用（TDM）由于对时间敏感，主要用于模拟电话语音的复用传输
- D. 基带信号是指经过载波调制，频率被平移到较高频段的信号，这类信号由于频率高，特别适合在光纤和宽带同轴电缆中进行长距离传输
25. 关于计算机网络中使用的传输介质，下列说法中不符合物理事实的是（ ）
- A. 双绞线由两根绝缘铜线按一定密度互相绞合而成，其主要目的是为了使两根导线向外辐射的电磁波相互抵消，从而减少对相邻导线的串扰
- B. 光纤通信利用了光的全反射原理。多模光纤的芯线较粗，光线在其中不断反射向前，会产生模间色散，因此多模光纤通常仅适用于近距离的局域网传输
- C. 同轴电缆凭借其内外同轴的结构设计，具有极强的抗干扰能力，目前在现代百兆、千兆高速局域网的桌面接入层中已经完全取代了双绞线
- D. 在无线传输介质中，微波通信主要分为地面微波接力通信和卫星通信。由于微波是直线传播的，地面接力站之间不能有障碍物阻挡
26. 物理层协议（接口标准）主要规定了四种特性。当某标准中明确指出“接口连接器的 2 号引脚在处于 +5V 到 +15V 电压范围时，表示控制信号处于‘准备就绪’状态”时，这句话中没有体现出的物理层接口特性是（ ）
- A. 机械特性
- B. 功能特性
- C. 过程特性
- D. 电气特性
27. 中继器（Repeater）和集线器（Hub）是典型的物理层设备。下列关于它们在网络中所起作用的描述，正确的是（ ）
- A. 中继器能够通过存储转发机制，丢弃产生冲突的损坏帧，从而有效延长局域网的物理跨度
- B. 集线器是一个多端口的中继器。当其中一个端口接收到数据流时，它会进行信号整形放大，并仅将信号转发至目的 MAC 地址所对应的目标端口
- C. 由多台集线器级联构成的拓扑结构，虽然可以增加网络中连接的主机数量并扩大覆盖范围，但整个网络依然只构成一个巨大的冲突域
- D. 物理层设备不仅能互连传输速率相同的网段，也可以互连如 10BASE-T 和 100BASE-T 这样速率不同的网段，并负责两者之间的速率匹配
28. 现有 5 台全双工工作的计算机，网管计划使用某种网络设备将它们组建成一个星型局域网。要求：网络中的任意两台计算机在同时进行全双工通信时，相互之间绝对不能发生载波冲突（即不退化为半双工竞争状态）。为满足此要求，网管可以选用的位于底层的网络设备是（ ）
- A. 5 端口的传统无源集线器（Passive Hub）
- B. 5 端口的 10 Mbps 独立冲突域中继器（Repeater）
- C. 5 端口的支持 CSMA/CD 的物理层有源多端口放大器
- D. 以上设备均无法满足要求
29. 主机甲与主机乙之间通过一段长度为 20 km 的单模光纤直连，信号在光纤中的传播速率为 200,000 km/s。该光纤信道为理想低通信道，物理带宽为 10 MHz，通信双方物理层采用正交振幅调制（QAM）技术，星座图中包含 16 个独立的相位/振幅状态。现主机甲需要向主机乙发送一个总长度为 10 MB（注：此处 1 MB = 10^6 B）的数据文件，采用报文交换（整个文件不分片）和分组交换（每个分组总长度固定为 1000 B，且均含 20 B 的各层额外头部开销）两种方式进行传输。假设信道无噪声且不考虑接收确认等额外延迟。下列关于该网络通信过程的综合表述中，唯一正确的是（ ）

- A. 根据奈奎斯特定理，该物理信道的最大码元传输速率为 40 MBaud，采用 16-QAM 时对应的极限数据传输速率为 160 Mbps
- B. 采用分组交换传输该文件时，主机乙在物理层从接收到第一个比特开始，到完全接收整个文件的最后一个比特为止，持续的时间约为 1.02 s
- C. 无论是报文交换还是分组交换，由于两端是物理直连的单跳链路（无中间存储转发节点），在忽略主机处理时间的情况下，两种交换方式将整个文件成功传送的端到端总时延完全相等
- D. 若由于线路老化导致该信道引入了高斯白噪声，且信噪比降至 30 dB（已知 $\log_2(1001) \approx 9.97$ ），根据香农定理，信道的极限容量将低于原数据传输速率，必须降低调制解调器的离散电平数才能维持无差错传输
30. 某大学实验室内部署了一台拥有 16 个端口的标准 10BASE-T 集线器（Hub），各主机均通过非屏蔽双绞线与该集线器相连以组建局域网。由于部分布线环境恶劣且年代久远，现对其中一条从主机 A 到集线器的双绞线信道进行物理特性测量，测得该信道的实际可用带宽 $W = 4$ kHz，且信道内存在背景高斯白噪声，测得信噪比为 30 dB。请回答下列问题：
1. 根据香农（Shannon）定理，该受损物理信道的极限无差错数据传输速率是多少？（提示： $\log_2 1001 \approx 9.97$ ）。主机 A 能否在该信道上以 10BASE-T 的标准速率顺利收发数据？请简述理由
 2. 若实验室暂时无法更换网线，决定通过降低发送速率来保障通信质量。现希望在该受损信道上实际实现 16 kbps 的数据传输率。根据奈奎斯特（Nyquist）定理，在不考虑噪声且要求无码间串扰的前提下，该链路能支持的最大码元传输速率（波特率）是多少？
 3. 为了达到上述 16 kbps 的目标传输率，主机 A 网卡的调制解调器在发送端至少需要采用多少种离散电平状态（或相位）的调制技术？
 4. 若此时该集线器上连接了 10 台处于开机活跃状态的计算机，并正在运行该局域网。请问当前整个局域网拓扑中存在多少个冲突域？存在多少个广播域？并简述当主机 A 向主机 B 发送单播数据帧时，集线器底层的信号处理与转发过程